

Guia d'estudi setmana 3 UD2

Contingut

MODEL E-R ESTÉS	2
ESPECIALITZACIÓ I GENERALITZACIÓ	3
.....	3
Els motius per a fer especialitats.....	5
Restriccions	6
Ternàries i Agregacions.....	8
TERNÀRIES. Relacions de grau 3.	9
CARDINALITAT DE LES TERNÀRIES.....	10
MÍNIMES INDIVIDUALS.....	11
MÀXIMES PER PARELLES	12
Agregacions.....	13
Ternària o Agregació	15

MODEL E-R ESTÉS

Què és un diagrama ER estés?

Els models d'entitat-relació estesos (EER) són models conceptuals o diagrames de bases de dades avançats molt similars als diagrames E-R normals.

A més dels conceptes que abasten els diagrames ER normals, els diagrames EER inclouen:

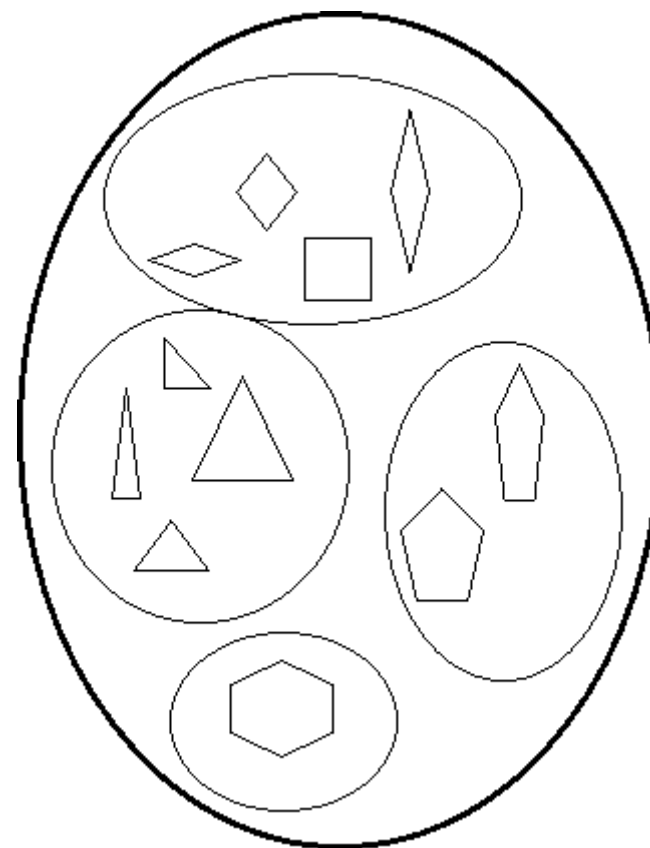
- Especialització i generalització
- Agregacions
- Categoria o tipus d'unió (no ho veurem)

ESPECIALITZACIÓ I GENERALITZACIÓ

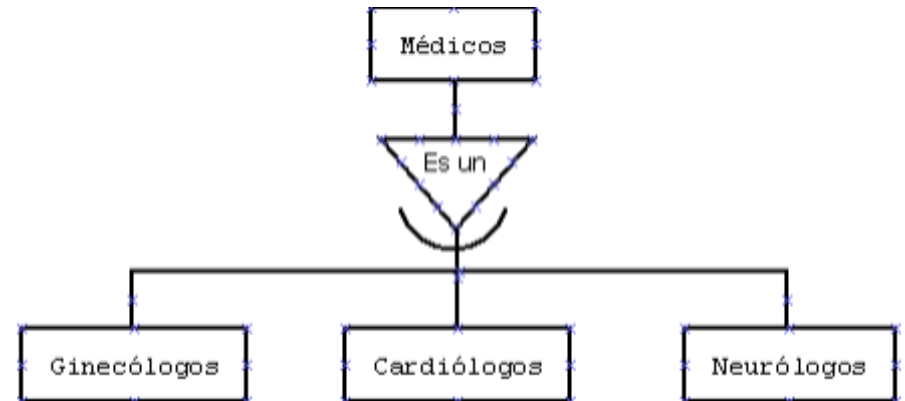
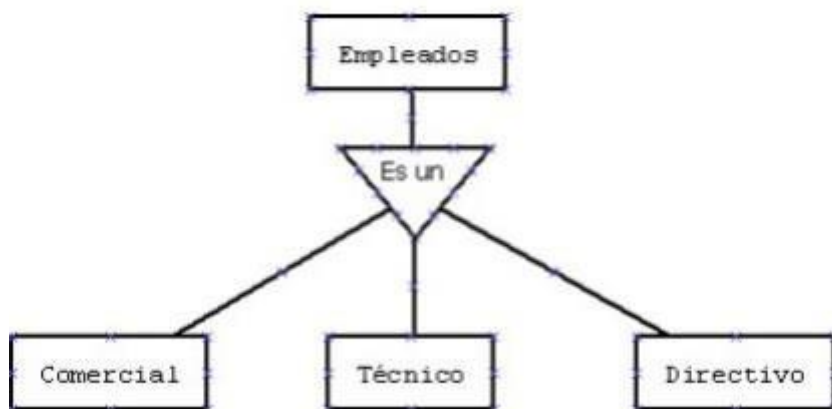
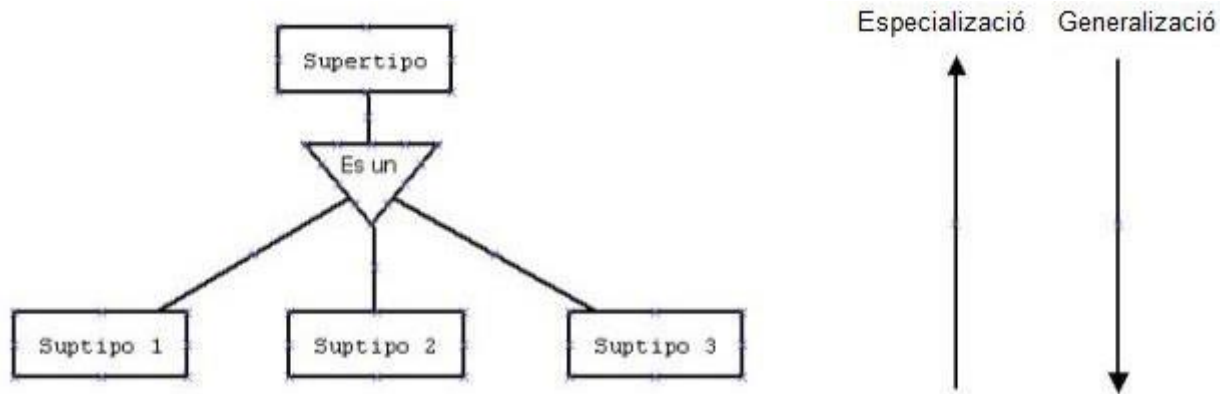
L'especialització permet reflectir l'existència d'una entitat general, anomenada entitat superclasse, que és pot **especialitzar** en diferents entitatssubclasse.

L'entitat superclasse o **generalització** és pot assimilar a la idea de conjunt. Els subclasses o especialitats serien subconjunts de la superclasse.

POLÍGONS. Especialitzem en: TRIANGLES, QUADRILÀTERS, PENTÀGONS I HEXÀGONS



Pot ser un procés **ascendent (generalitzar)** o **descendent (especialitzar)**

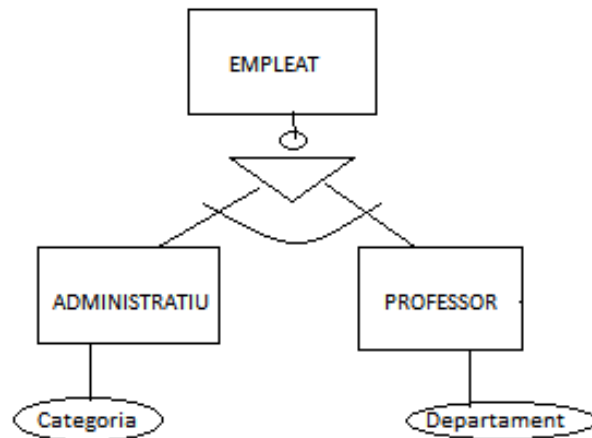


No pot haver-hi Identificador en una especialitat. Encara que podrien tindre unicitats.

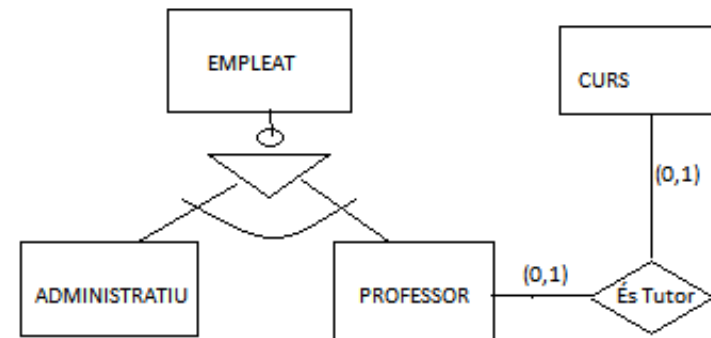
Els motius per a fer especialitats

Poden ser dos:

- bé l'especialitat te **atributs diferenciats**.



- bé l'especialitat te **interrelacions diferenciades**.



Anomenem **herència múltiple** la recepció, per part d'una entitat subclasse (especialitat), tant dels característiques (atributs i interrelacions) de la seva superclasse, com dels d'altres entitats de nivells superiors, dins d'una estructura jeràrquica d'entitats amb generalitzacions o especialitzacions

Restriccions

Abast

Si tota instància de la superclasse ha de pertànyer simultàniament a una o més dels subclasses o no. Pot ser:

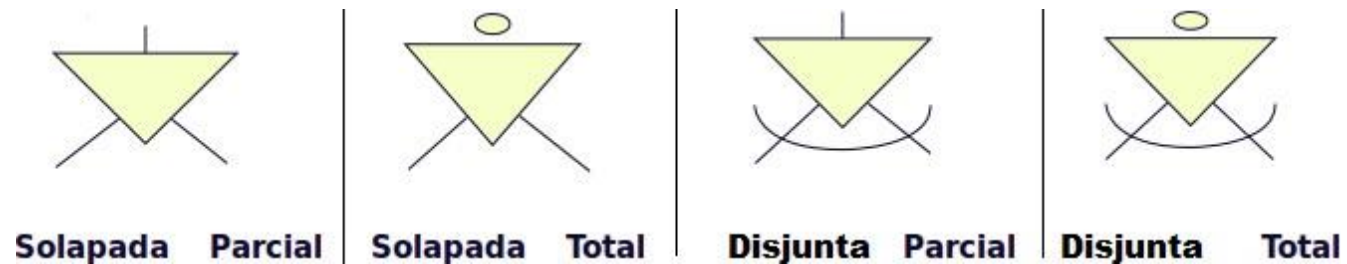
- TOTAL
- PARCIAL

Solapament

Si els instàncies poden pertànyer simultàniament o no a més d'una subclasse. Pot ser:

- DISJUNTA.
- SOLAPADA

NOTACIÓ CLÀSICA



NOTACIÓ ALTERNATIVA



Ternàries i Agregacions

- Les ternàries té una cardinalitat més complexa que fa convenient estudiar-les quan la cardinalitat de les binàries està assumida.
- En les binàries trobem 4 cardinalitats que expressem sobre el diagrama
- En les ternàries es poden expressar fins a 12 cardinalitats. **6 dins del diagrama**
- Les agregacions sorgeixen de la necessitat de relacionar ocurrències d'una relació amb ocurrències d'una entitat sense que per això siga una ternària.

TERNÀRIES. Relacions de grau 3.

Òbviament en una relació ternària **participen tres entitats** i una ocurrència d'una ternària associa **obligatòriament** una ocurrència de cadascuna de les entitats que participen.

- Una ocurrència d'una ternària és una terna: no pot faltar cap de les parts
- Totes les ternes (ocurrències) d'una ternària són diferents (com en qualsevol relació)
- Pot tindre atributs no identificadors com qualsevol relació.

CARDINALITAT DE LES TERNÀRIES

La participació en una relació de grau tres no és tan fàcil d'esbrinar.

Es poden expressar fins a 12 cardinalitats:

- **3 MÍNIMES INDIVIDUALS**
- **3 MÀXIMES INDIVIDUALS**
- **3 MÍNIMES PER PARELLES**
- **3 MÀXIMES PER PARELLES**

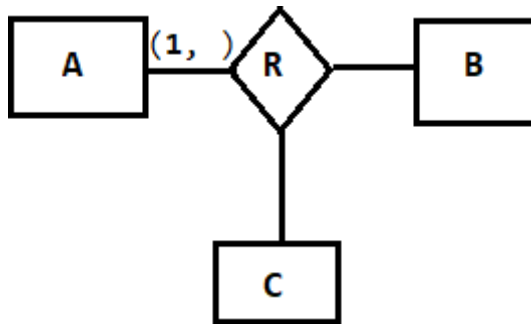
Les úniques exigibles en el mòdul són les **mínimes individuals i les màximes per parelles**; les que s'expressen sobre el diagrama.

En els apunts pots trobar com formar les altres 6 encara que no són tan importants ni significatives com les que s'expressen en el diagrama.

MÍNIMES INDIVIDUALS

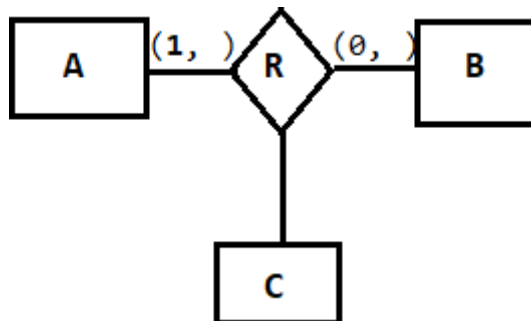
Són les més fàcils. Per a això només hem de preguntar-nos **Estan totes les ocurrences de l'entitat obligades a participar en la relació?**

Si la resposta és **SÍ**:



Si totes les ocurrences de l'entitat **A** **estan obligades** a participar en la relació R

Si la resposta és **NO**:



Si les ocurrences de l'entitat **B** **NO tenen obligació** de participar en la relació R

MÀXIMES PER PARELLES

Per a això, hem de combinar les entitats de dues en dues.

Suponem que tenim una relació ternària anomenada *És qualificat* que relaciona als *Alumnes*, amb els *Mòduls* i amb les *Avaluacions*.

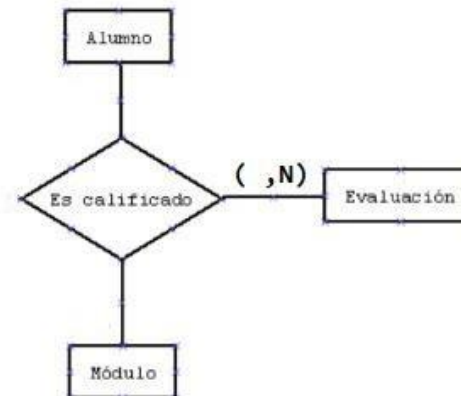
- **MÀXIMA alumne-mòdul** En quantes avaluacions se li pot qualificar a un alumne d'un mòdul?

És a dir, **podem tindre una mateixa parella alumne-mòdul repetida més d'una vegada?**

La resposta és **SÍ**. Podem tindre, per exemple:

Pep-FOL-1a Avaluació i **Pep-FOL-2a Avaluació**

En aqueix cas, posarem N en l'arc que no toca ni a *ALUMNE* ni a *MÒDUL*.



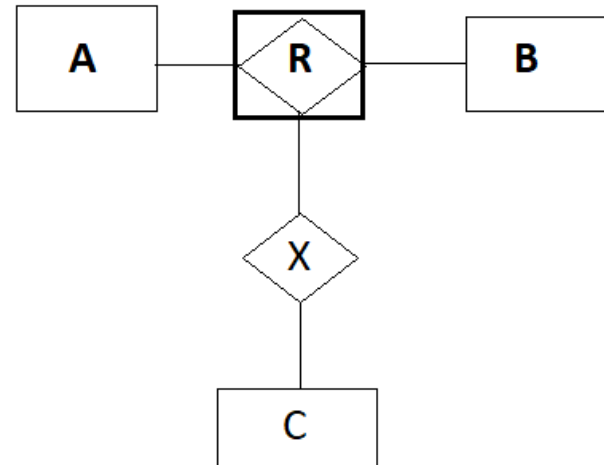
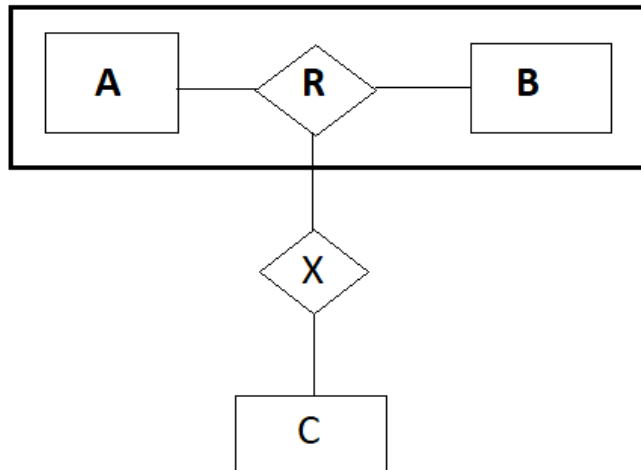
Anàlogament, posaríem les altres dues màximes per parelles.

Agregacions

En el model E-R bàsic no existeix una manera d'expressar una relació entre relacions o entre un grup d'entitats en si mateix.

Per a expressar una agregació:

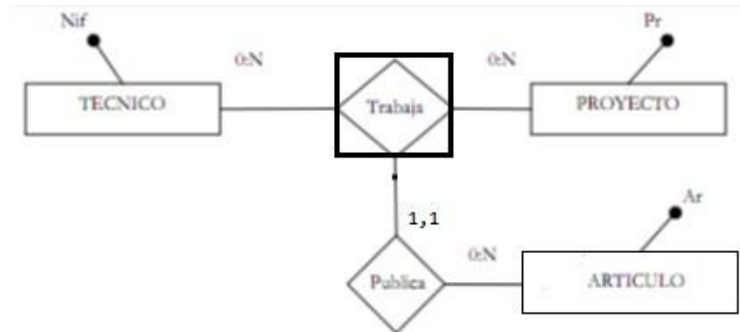
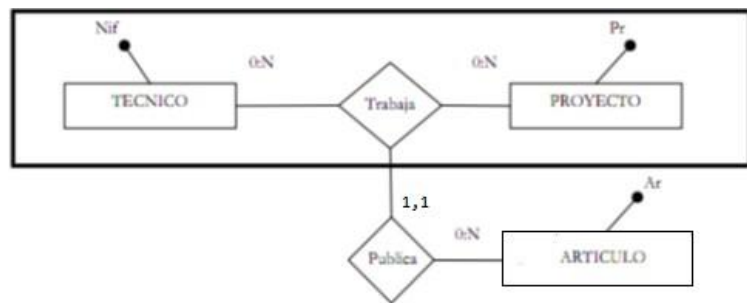
- S'engloben els elements que la formen en un rectangle o
- Només el rombe de la relació dins d'un rectangle, donant a entendre que el conjunt es comporta com una entitat.



Agregacions

Per exemple, suposem el següent esquema referit tècnics que treballen en projectes:

- Un tècnic **pot**, en un projecte determinat, generar articles.



AMB UNA TERNARIA: No podríem haver inclòs a tècnics relacionats amb projectes si aquests no generen articles per al projecte.

D'aquesta manera, tenim un registre dels tècnics que treballen en els projectes independentment de si publiquen articles del projecte o no.

Ternària o Agregació

Amb molta freqüència hauràs de decidir si crear una ternària o una agregació.

Serà agregació si:

- Dos de les tres entitats s'han relacionat abans que «arribe» la tercera
- Poden relacionar-se dos de les entitats sense que participe la tercera

